选择

CCDDBD

填空

0.3　　2/7

解答

解　设从(0,1)中取出两数分别为 x,y,$A=$“两数之积小于$\frac{1}{4}$”. 则

$$S=\{(x,y)\mid 0<x<1,0<y<1\},$$

$$A=\left\{(x,y)\;\middle|\;xy<\frac{1}{4}\right\},$$

故

$$P(A)=\frac{1}{4}+\int_{\frac{1}{4}}^{1}\frac{1}{4x}\mathrm{d}x=(1+2\ln 2)/4$$

解　设 $A=$“第二次比赛时恰好取出 2 个新球”,引入 $B_i=$“第一次比赛时恰有 i 个新球”,$i=0,1,2,3$. 由全概率公式,

$$P(A)=\sum_{i=0}^{4}P(B_i)P(A\mid B_i)=0.455.$$

$$P(A)=\frac{C_9^2C_3^1}{C_{12}^3}\times\frac{C_3^3}{C_{12}^3}+\frac{C_8^2C_4^1}{C_{12}^3}\times\frac{C_9^1C_3^2}{C_{12}^3}+\frac{C_7^2C_5^1}{C_{12}^3}\times\frac{C_9^2C_3^1}{C_{12}^3}+\frac{C_6^2C_6^1}{C_{12}^3}\times\frac{C_9^3}{C_{12}^3}\approx 0.4552$$